

软件学院简介

河北师范大学位于河北省省会石家庄市，是河北省人民政府与教育部共建的省属重点大学，河北省“双一流”建设一层次高校。河北师范大学软件学院是河北省唯一的“省级示范性软件学院”。

按照河北省教育厅的统一部署，软件学院结合学校优势和我国软件产业发展的实际情况，以市场需求为导向，大力培养能胜任软件工程各环节工作的应用型、复合型专业技术人才，深入掌握软件技术与管理实务、拥有丰富协作沟通经验的软件管理人才。依托校内雄厚的师资力量及企业丰富的软件项目实施和管理经验，坚持先进的办学理念，采用与国际同步的教学方法和课程体系，以一流的实验环境和高效的管理模式，着力复合型工程技术人才培养。

软件学院紧跟全球软件技术发展趋势，紧密围绕国家信息化建设战略布局，加速推进学院专业建设与市场需求有效对接。软件学院开设“软件工程”本科专业，并细分“人工智能、智能设备开发、移动互联网开发、自动化测试开发”四个专业培养方向，为学生提供多元化专业发展方向。

在课程体系建设上，软件学院推行个性化教学策略，坚持因材施教，以扎实的基础知识为基石，践行以实践应用为核心的教育导向，着力深化实习实训内涵建设，以全方位提升学生在真实项目环境下的专业素养与实践能力。学院重视对学生软件开发实操能力和应用能力的培养，强调团队协作、沟通表达、组织管理和快速融入团队的能力锻炼，以全方面提升学生市场适应性和竞争力。

本着“专职与兼职结合、工程师与讲师结合、理论教师与专业教师结合”的原则，软件学院构建由教授/专家、双师型讲师、名企客座教授、软件项目经理等多元角色组成的兼具理论水平高、实践能力强的教师团队，以双师型教师为核心的“橄榄型”师资架构。双师型教师以其兼备工程实践与教学研究双重职能的独特优势，不仅活跃在专业课程讲台之上，同时也深度参与项目研发。凭借着扎实的理论积淀与丰富的实战经验，为学院培养具有卓越实践与创新能力学生奠定了基础，保障了学院人才培养质量的持续提升和与产业需求的高度对接。

软件学院践行“学生中心、成果导向、持续优化”的现代教育理念，将培养具备扎实专业基础、合理知识架构、卓越软件设计与开发技能以及高效工程组织与管理才能的复合型应用人才作为核心目标。学院深化校企合作机制，力求推动教育资源的最优化配置，实现产学研用一体化发展。学院竭力为每一位学子搭建汲取前沿科技知识、磨砺专业技能、塑造良好职业素养的平台，使他们得以成长为既符合国家战略需求又适应产业发展趋势，科技创新与技术攻关并重的高素质软件人才。

软件工程专业本科培养方案

一、培养目标

培养具有社会主义核心价值观，具有科学、求实、创新精神，知能结构完善，适应国家战略和区域社会发展需求，能在不断进步和变化中实现自我价值并引领社会发展的高素质、多元化、创新型人才。立足河北，面向全国，为适应经济转型升级和经济社会发展，培养具有创新精神和实践能力，具备一定国际视野，具有终身学习与专业发展意识、良好沟通能力及团队协作精神的复合型工程技术人员。

本专业学生毕业五年后能够达到以下目标：

【目标 1】能够系统运用数学、自然科学、软件工程、经济、管理和法律知识解决复杂软件工程问题。

【目标 2】能够在软件开发过程中承担设计开发、运行维护、测试分析及软件工程项目实施与管理等工作。

【目标 3】能够主动关注软件行业全球发展趋势，通过持续学习和创新实践，满足不断变化的行业发展要求。

【目标 4】能够应用工程管理的基本原理和决策方法，通过沟通表达、协调组织、团队合作、项目管理和服社会的实践能力，领导团队完成软件工程相关领域项目。

【目标 5】能够坚守职业道德和社会责任，重视法律、环境和可持续发展，坚持以人为本、以公众利益优先，确保软件产品安全可靠。

二、毕业要求

1 【工程知识】能够将数学、自然科学、软件工程基础和专业知用于解决复杂工程问题。

1.1 能够运用数学、自然科学、软件工程基础和专业知发现软件工程领域复杂工程问题，并对问题进行描述与表达。

1.2 能够运用软件工程领域的基础知识，选取适用于解决复杂软件工程领域复杂工程问题的适用理论。

1.3 能够运用数学、自然科学、软件工程基础和专业知对软件工程领域复杂工程问题解决方案进行可行性论证。

1.4 能够运用软件工程基础和专业知对软件工程领域复杂工程问题给出解决方案，并对其行优化和改进。

2 【问题分析】能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析软件工程领域复杂工程问题，以获得有效结论。

2.1 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，对软件工程领域复杂工程问题进行抽象和描述。

2.2 能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别和判断软件工程领域复杂工程问题的关键环节，确定主要技术指标。

2.3 能够认识到解决软件工程领域复杂工程问题有多种解决方案可以选择，并通过相关文献研究分析解决方案的优劣，确定问题的解决方案。

2.4 能够运用软件工程基本原理，分析软件开发过程的影响因素，证实解决方案的合理性，得出有效结论。

3 【设计/开发解决方案】能够设计针对软件工程领域复杂工程问题的解决方案，设计满足特定功能、性能和用户体验等需求的软件系统、组件、模块及算法流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1 能够对特定功能、性能和用户体验等需求，应用软件产品设计和开发全周期、全流程的基本设计/开发方法和技术，确定设计目标、明确设计内容和设计指标，了解影响设计目标和技术方案中的各种因素。

3.2 能够对特定功能、性能和用户体验等需求，通过需求分析、功能分解，设计开发满足特定需求的软件系统、组件、模块及算法流程。

3.3 能够根据特定功能、性能和用户体验等需求，在软件系统架构、模块设计、算法设计和程序开发过程中体现优化与创新意识。

3.4 能够在软件设计和开发过程中综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素的影响。

4 【研究】能够基于科学原理并采用科学方法对软件工程领域复杂工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 能够基于软件工程技术及相关科学原理，通过文献研究或相关方法，调研和分析软件工程领域复杂工程问题的解决方案。

4.2 能够针对软件产品的功能、性能和用户体验等要求选择研究路线、设计实验方案。

4.3 能够根据实验方案选择合理的实验方法和手段，安全地开展实验，正确记录采集实验数据。

4.4 能够对实验结果进行归纳、分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。

5 【使用现代工具】能够针对软件工程领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对复杂工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

5.1 能够针对软件工程领域复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，并理解其使用原理、方法和局限性。

5.2 能够选择与使用合适的硬件设备、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对软件工程领域复杂工程问题进行软件系统、组件、模块及算法的分析、计算与设计。

5.3 能够针对软件产品的功能、性能和用户体验等需求，开发、选用满足特定需求的现代信息工具，对软件工程领域复杂工程问题进行模拟和预测，并分析其局限性。

6 【工程与社会】能够基于软件工程相关背景知识进行合理分析，评价专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

6.1 能够掌握软件工程及相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对软件工程活动的影响。

6.2 能够客观分析和评价软件工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的潜在影响，以及这些制约因素对软件工程项目实施和软件服务的影响，并理解应承担的责任。

7 【环境和可持续发展】能够理解和评价针对软件工程领域复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

7.1 能够知晓和理解环境保护、可持续发展及社会和谐的理念和内涵及其辩证关系。

7.2 能够站在环境保护和可持续发展的角度思考软件工程实践的可持续性，评价软件产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。

8 【职业规范】具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在软件工程实践中理解并遵守工程

职业道德和规范，履行责任。

8.1 能够理解和践行社会主义核心价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情，维护国家利益。

8.2 能够恪守工程伦理准则，理解并遵守软件行业职业道德与规范，尊重并遵守国内外相关的法律法规及国际通行的行业规定。

8.3 能够在软件工程实践中，自觉履行软件工程师对公众的安全、健康和福祉的社会责任，理解包容性、多元化的社会需求。

9 【个人和团队】能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9.1 能够在多学科、多元化、多形式（面对面、远程互动）的团队中与其他团队成员进行有效地、包容性地沟通与合作。

9.2 能够在软件项目团队中以个人、团队成员角色，独立承担任务，合作开展工作，完成软件工程实践项目。

9.3 能够在软件项目团队中以负责人的角色组织、协调和指挥团队开展工作。

10 【沟通】能够就软件工程领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令；并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 能够就软件工程领域复杂工程问题，以口头陈述、撰写技术文档、绘制图表等方式，准确清晰地表达个人观点，回应质疑，理解与业界同行和社会公众交流中存在的差异性。

10.2 能够了解软件工程领域的国际发展趋势、研究热点，理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。

10.3 能够掌握至少一门外语的应用能力，能就专业问题，在跨文化背景下进行基本沟通和交流。

11 【项目管理】理解并掌握软件工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。

11.1 能够理解和掌握软件工程项目管理原理和经济决策方法。

11.2 能够了解软件工程项目全周期、全流程的成本构成，理解其中涉及的工程管理和经济决策问题。

11.3 能在多学科环境或模拟环境下，应用软件工程管理技术和经济决策方法，分析判断其综合效益。

12 【终身学习】具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

12.1 能够在最广泛的技术变革背景下，认识自主学习、终身学习的必要性，具有自主学习和终身学习的意识。

12.2 能够掌握自主学习的能力，包括对技术问题的理解能力、归纳总结的能力、提出问题的能力，批判性思维和创造能力。

12.3 能够接受和应对新技术、新事物和新问题带来的挑战。

三、学制与学位

全日制本科学制四年，实行弹性修业年限，允许学生在三至六年内完成学业。

毕业学分第一课堂不低于 159 学分，第二课堂不低于 4 学分。对符合学位授予条件者授予工学学士学位。

四、各类课程学分分配表

课程类别及性质		学分及比例				备注	说明
		学分	小计	占总学分百分比	百分比小计		
通识平台课程	必修	29	39	18.2%	24.5%		实践学分（含与理论课程配套的实践学时、实训课、技能课、专业实习、毕业论文）占总学分的34.59%。
	选修	10		6.3%			
学科平台课程	必修	24	24	15.1%	15.1%		
专业平台课程	必修	26	54	16.4%	34.0%		
	选修	28		17.6%			
实践教学课程	必修	32	32	20.1%	20.1%		
综合素质课程		10	10	6.3%	6.3%	免费学分	
合计：		159	159	100%	100%		
其他要求	第二课堂	4		—	—		
	体质测试			—	—		
	普通话			—	—		
	学院其他要求			—	—		

五、教学计划表（附后）

软件工程专业本科教学计划表

1、通识平台课程(必修 29 学分，选修 10 学分)

课程性质	课程代码	课程名称	学分	学时数			周学时	修读学期	备注
				合计	理论	实践			
必修	30100019	中国近现代史纲要 The Outline of Modern and Contemporary Chinese History	2.5	45	45		3.0-0.0	1	
	30100022	思想道德与法治 Ideological Morality and Rule of Law	2.5	45	45		3.0-0.0	2	
	30100023	马克思主义基本原理 The Basic Principles of Marxism	2.5	45	45		3.0-0.0	2	
	30100024	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 The Introduction to MAO-zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	2.5	45	45		3.0-0.0	3	
	30100045	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3.0	54	54		3.0-0.0	5	
	30100051-4	实践 Practice	2.0	72		72	+2	1-3	
	30100031-8	形势与政策一一八 Situation and Policy 1--8	2.0	72	72		2.0-0.0	1-8	
	30502113	大学英语一 College English 1	2.0	36	36		2.0-0.0	1	
	30502087	大学英语二 College English 2	2.0	36	36		2.0-0.0	2	
	30502066	大学英语三 College English 3	2.0	36	36		2.0-0.0	3	
	30502116	全球素养课 Global Competency Course	2.0	36	36		2.0-0.0	4	
	31602124-7	大学体育一、二、三、四 College Physical Education I ----IV	4.0	144		144	2.0-0.0	1-4	
	合计		29.0	666	450	216			
选修	此类课程共分为自我认知与危机应对、公共意识与社会责任、科学技术与创新实践、文化传承与家国情怀、艺术修养与审美体验、沟通协作与领导能力、人工智能与教师教育等七个模块，学生需要修读 10 学分，其中“艺术修养与审美体验”模块须修满 2 学分。								

2、学科平台课程(必修 24 学分)

课程代码	课程名称	学分	学时数			周学时	修读学期	开放课程	备注
			合计	理论	实践				
31100012	高等数学 B1 Advanced Mathematics B1	4.0	72	72		4.0-0.0	1		
31100009	高等数学 B2 Advanced Mathematics B2	4.0	72	72		4.0-0.0	2		

31101200	线性代数 Linear Algebra	4.0	72	72		4.0-0.0	2		
31701545	离散数学 Discrete Mathematics	4.0	72	72		4.0-0.0	3		
31101098	概率与统计 Probability and Statistics	4.0	72	72		4.0-0.0	4		
31200015	大学物理 College Physics	4.0	72	72		4.0-0.0	4		
合计		24.0	432	432					

3-1、专业平台课程(必修 26 学分)

课程代码	课程名称	学分	学时数			周学时	修读学期	核心课程	开放课程	备注
			合计	理论	实践					
32201264	人工智能导论 Introduction to Artificial Intelligence	2.5	54	36	18	2.0-1.0	1			
32201265	程序设计基础 Programming Fundamentals	3.0	72	36	36	2.0-2.0	1			
32201266	数据结构 Data Structure	3.0	72	36	36	2.0-2.0	2			
32201032	计算机组成原理 Constitution Principle of Computer	3.0	54	54		3.0-0.0	2	是		
32201267	人工智能程序设计 Artificial Intelligence Programming	2.5	54	36	18	2.0-1.0	2			
32201225	计算机网络 Computer Networks	3.0	72	36	36	2.0-2.0	3	是		
32201268	操作系统 Operation System	3.0	72	36	36	2.0-2.0	3	是		
32201269	人工智能算法实践 Artificial Intelligence Algorithms in Practice	3.0	72	36	36	2.0-2.0	3			
32201030	数据库原理 Principle of Database	3.0	72	36	36	2.0-2.0	4	是		
合计		26.0	594	342	252					

3-2、专业平台课程(分方向选修, 至少修读 21 学分)

课程方向	课程代码	课程名称	学分	学时数			周学时	修读学期	开放课程	备注
				合计	理论	实践				
人工智能方向	32201270	机器学习 Machine Learning	3.0	72	36	36	2.0-2.0	4		
	32201271	科学计算 Scientific Computing	3.0	72	36	36	2.0-2.0	4		
	32201272	深度学习 Deep Learning	3.0	72	36	36	4.0-4.0	5		

	32201273	经典模型 Classic Model	3.0	72	36	36	4.0-4.0	5		
	32201274	数字图像处理 Digital Image Processing	3.0	72	36	36	4.0-4.0	5		
	32201275	大模型技术 Large Model Technology	3.0	72	36	36	6.0-6.0	6		
	32201188	智能推荐 Intelligent Recommendation	3.0	72	36	36	6.0-6.0	6		
智能设备开发方向	32201276	Java 程序设计基础 Fundamentals of Java Programming	3.0	72	36	36	4.0-4.0	4		
	32201277	Android 基础编程 Android Fundamental Programming	3.0	72	36	36	4.0-4.0	4		
	32201278	Java 企业级开发 Java Enterprise Development	3.0	72	36	36	4.0-4.0	5		
	32201279	Android 高级编程 Android Advanced Programming	3.0	72	36	36	4.0-4.0	5		
	32201280	Spring 框架开发 Spring Framework Development	3.0	72	36	36	4.0-4.0	5		
	32201281	微服务应用开发 Development of Microservice Applications	3.0	72	36	36	6.0-6.0	6		
	32201282	持久化框架开发 Persistence Framework Development	3.0	72	36	36	6.0-6.0	6		
移动互联网开发方向	32201283	Web 前端开发 Web Front-end Development	3.0	72	36	36	4.0-4.0	4		
	32201284	JavaScript 进阶 Advanced JavaScript	3.0	72	36	36	4.0-4.0	4		
	32201285	Node.js 应用开发 Node.js Application Development	3.0	72	36	36	4.0-4.0	5		
	32201286	互联网开放平台应用开发 Developing Applications for Open Internet Platforms	3.0	72	36	36	4.0-4.0	5		
	32201287	移动 Web 应用开发 Mobile Web Application Development	3.0	72	36	36	4.0-4.0	5		
	32201288	Hybrid 混合应用开发 Hybrid Mixed Application Development	3.0	72	36	36	6.0-6.0	6		
	32201289	前端性能与工程化 Frontend Performance and Engineering	3.0	72	36	36	6.0-6.0	6		
自动化测试开发方向	32201290	Web 服务器端应用开发 Web Server-side Application Development	3.0	72	36	36	2.0-2.0	4		
	32201291	网络与信息安全测试 Network and Information Security Testing	3.0	72	36	36	2.0-2.0	4		
	32201292	UI 自动化测试开发 UI Automation Testing	3.0	72	36	36	4.0-4.0	5		

向		Development								
	32201293	接口测试开发 API Testing Development	3.0	72	36	36	4.0-4.0	5		
	32201294	移动端测试开发 Mobile Testing Development	3.0	72	36	36	4.0-4.0	5		
	32201295	测试综合技能 Comprehensive Testing Skills	3.0	72	36	36	6.0-6.0	6		
	32201296	性能测试技能 Performance Testing Skills	3.0	72	36	36	6.0-6.0	6		
合计			84.0	2016	1008	1008				
学生必须选择一个方向的课程进行修读，且只能选择一个方向的课程。										

3-3、专业平台课程(不分方向选修，至少修读7学分)

课程 方向	课程代码	课程名称	学分	学时数			周学时	修读 学期	开放 课程	备注
				合计	理论	实践				
不分 方向	32201231	Web 开发与应用 Web Development and Applications	3.0	72	36	36	2.0-2.0	1	是	
	32201297	信息素养实践 Information Literacy Practice	1.5	36	18	18	1.0-1.0	1		
	32201298	软件需求分析 Software Requirements Analysis	1.5	36	18	18	1.0-1.0	2		
	32201299	Linux 系统及程序设计 Linux System and Program Design	1.5	36	18	18	1.0-1.0	2	是	
	32201031	软件测试基础 Fundamentals of Software Testing	2.5	54	36	18	2.0-1.0	3	是	
	32201300	设计模式 Design Patterns	1.5	36	18	18	1.0-1.0	3		
	32201002	软件体系结构 Software Architecture	2.0	36	36		2.0-0.0	4		
	32201301	算法设计与分析 Design and Analysis of Algorithms	2.5	54	36	18	2.0-1.0	4	是	
	32201302	软件项目管理 Software Project Management	1.5	36	18	18	2.0-2.0	5		
	32201303	软件 UI 设计 Software User Interface Design	1.5	36	18	18	1.0-1.0	5		
	32201230	鸿蒙技术实践 HarmonyOS Technology Practice	3.0	72	36	36	2.0-2.0	5		
	32201304	软件工程法律法规 Software Engineering Law and Regulations	1.0	18	18		2.0-0.0	6		
	32201305	软件工程经济学 Software Engineering Economics	1.0	18	18		2.0-0.0	6		
	32201306	3D 应用开发 (UE)	2.5	54	36	18	2.0-1.0	6		

		3D Application Development (UE)								
合计			26.5	594	360	234				
引入国家高等教育智慧教育平台课程，学生须修满 2 学分方可毕业。										

4、实践教学课程(必修 32 学分)

课程代码	课程名称	学分	学时数			周学时	修读学期	核心课程	开放课程	备注
			合计	理论	实践					
32201307	人工智能应用实训 Practical Training in Artificial Intelligence Applications	1.0				+1 周	3			
32201308	专业方向实训 Major Oriented Practical Training	1.0				+1 周	4			
32201309	教育数字化项目实训 Education Digitalization Project Training	6.0	216		216	0.0-24.0	5			
32201310	软件工程综合项目实训 Software Engineering Comprehensive Project Training	6.0	216		216	0.0-18.0	6			
32201028	毕业实习 Graduation Internship	12.0				+16 周	7			
32201029	毕业设计 Graduation Project	6.0				+16 周	8			
合计		32.0	432		432					

5、综合素质课程(素质类 10 学分)

课程代码	课程名称	学分	学时数			周学时	修读学期	备注
			合计	理论	实践			
11100002	大学生心理健康教育 Mental Health Education for College Students	2.0	45	27	18	2.0-0.0	1	
11100004	军事理论 Military Theory	2.0	36	36		2.0-0.0	1	
11100005	军事技能训练 Military Skill	2.0			14 天		1	
11200001	大学生生涯发展与就业指导 College Students' Career Development and Employment Guidance	2.0	40	32	8	2.0-0.0	2	
11200002	大学生创业教育 Startup Basis for College Students	2.0	48	24	24	2.0-0.0	3	
合计		10.0	169	119	50			

六、培养目标-毕业要求对应矩阵

	目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5
--	------	------	------	------	------

毕业要求 1	●				
毕业要求 2	●				
毕业要求 3	●	●			●
毕业要求 4	●	●			
毕业要求 5	●	●			
毕业要求 6				●	●
毕业要求 7			●		●
毕业要求 8					●
毕业要求 9		●		●	
毕业要求 10			●	●	
毕业要求 11				●	
毕业要求 12			●		

七、毕业要求-课程体系对应矩阵

课程类别	课程名称	毕业要求																																							
		1				2				3				4				5			6		7		8			9			10			11			12				
		工程知识				问题分析				设计/开发解决方案				研究				使用现代工具			工程与社会		环境和可持续发展		职业规范			个人和团队			沟通			项目管理			终身学习				
		1.1	1.2	1.3	1.4	2.1	2.2	2.3	2.4	3.1	3.2	3.3	3.4	4.1	4.2	4.3	4.4	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	7.1	7.2	8.1	8.2	8.3	9.1	9.2	9.3	10.1	10.2	10.3	11.1	11.2	11.3	12.1	12.2	12.3		
通识平台课程	中国近现代史纲要																					L		L													M				
	思想道德与法治												L								M	M				M	H														
	马克思主义基本原理																							M		L															
	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论																								M		L														
	习近平新时代中国特色社会主义思想概论																								M		L														
	实践																							L	L	L	L	L													
	形势与政策一--八													M													L					M					L				
	大学英语一																																M	H							
	大学英语二																																	M	H						
	大学英语三																																	M	H						
	全球素养课																																	H					L		L
	大学体育一、二、三、四																												H											L	
学科平台课程	高等数学 B1	M		M																																					
	高等数学 B2	M		M																																					
	线性代数	L					H																																		
	离散数学	M		L	M																																				
	概率与统计				M	L										L																									
	大学物理	M												M																											
专业	人工智能导论	L															M														H							M			

	移动 Web 应用开发	L							H						M																M				
	Hybrid 混合应用开发	L							H						M								M												
	前端性能与工程化	M							H						M						M									M					
	Web 服务器端应用开发			M	M				H							M					H										M				
	网络与信息安全测试	M			H				H				M			M				H				H				M			M				
	UI 自动化测试开发	H						M	H				M				H						H					H			M				
	接口测试开发	M						M		H			M				H					H					M				M				
	移动端测试开发	M			M																														
	测试综合技能	M						M		H						M							H		M							M			
	性能测试技能				M			M		H							M										M						M		
专业平台不分方向选修	Web 开发与应用							M	H				M										M								L				
	信息素养实践					M									M			L														L			
	软件需求分析											H	M			M																			
	Linux 系统及程序设计	M					M								M																				
	软件测试基础		M					H									H	M				H		M		M					L				
	设计模式															M	M									L						L			
	软件体系结构									H			M																	L	L				
	算法设计与分析									H	H					M														L					
	软件项目管理																						M			H	M			M	H	M		L	
	软件 UI 设计															L											L		L				L		
	鸿蒙技术实践		M									M		M				M																	
	软件工程法律法规											H						H	H				M												
	软件工程经济学																			M										H	H	H			
3D 应用开发（UE）																L															L	L			
实践教学课程	人工智能应用实训											L	L	L						M						M							M		
	专业方向实训											L	L	L												M								M	
	软件工程综合项目实									L								L							H	L		L		L	M	L			

